

Reporte de Rendimiento: Lenguajes Compilados (C) vs. Interpretados (Python)

Comparamos la eficiencia de ejecución entre C y Python utilizando el comando **Measure-Command** de PowerShell.

1. Resumen comparativo de tiempos

Ejercicio	Tiempo C (Segundos)	Tiempo Python (Segundos)	Ganador
Primero: Entrada de datos	7.3792577	5.9154324	N/A (Depende del input/usuario)
Segundo: 500 Aleatorios	0.0236242	0.0536630	C (2.2x más rápido)
Tercero: Arreglos Paralelos	0.0219821	0.0691100	C (3.1x más rápido)

2. Evidencias de ejecución

Ejercicio Primero: Ingreso de 10 valores por teclado

- **Prueba en C:**

```

~\Documents\UEES\lenguajes-de-programacion-clase\interpretado-vs-compilados\taller1\c
Measure-Command { ./ejercicio1.exe } | Select-Object TotalSeconds
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TotalSeconds
-----
7,3792577

```

- **Prueba en Python:**

```
~\Documents\UEES\lenguajes-de-programacion-clase\interpretado-vs-compilados\taller1\python (5.947s)
Measure-Command { python ejercicio1.py } | Select-Object TotalSeconds

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TotalSeconds
-----
5,9154324
```

Ejercicio Segundo: Generación de 500 números aleatorios

- **Prueba en C:**

```
~\Documents\UEES\lenguajes-de-programacion-clase\interpretado-vs-compilados\taller1\c (0.069s)
Measure-Command { ./ejercicio2.exe } | Select-Object TotalSeconds

TotalSeconds
-----
0,0236242
```

- **Prueba en Python:**

```
~\Documents\UEES\lenguajes-de-programacion-clase\interpretado-vs-compilados\taller1\python (0.102s)
Measure-Command { python ejercicio2.py } | Select-Object TotalSeconds

TotalSeconds
-----
0,053663
```

Ejercicio Tercero: Gestión de sucursales (Arreglos paralelos)

- **Prueba en C:**

```
~\Documents\UEES\lenguajes-de-programacion-clase\interpretado-vs-compilados\taller1\c (0.068s)
Measure-Command { ./ejercicio3.exe } | Select-Object TotalSeconds

TotalSeconds
-----
0,0219821
```

- **Prueba en Python:**

```
~\Documents\UEES\lenguajes-de-programacion-clase\interpretado-vs-compilados\taller1\python (0.113s)
Measure-Command { python ejercicio3.py } | Select-Object TotalSeconds

TotalSeconds
-----
0,06911
```
